

lab03_Antunes

AUTHOR

Danilo Antunes

Atrasos de vôos

1. Importe, utilizando o pacote readr, cada um dos três arquivos disponíveis. Os objetos resultantes devem ser chamados flights, airlines e airports.

Para o arquivo de aeroportos, importe apenas as colunas IATA_CODE, CITY, STATE, LATITUDE, LONGITUDE;

```
library(readr)
library(knitr)
library(tidyverse)
```

— Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0 —

```
✓ dplyr      1.2.1    ✓ purrr      1.2.2
✓ forcats    1.0.1    ✓ stringr    1.6.0
✓ ggplot2    4.0.3    ✓ tibble     3.3.1
✓ lubridate  1.9.5    ✓ tidyr      1.3.2
```

— Conflicts — tidyverse_conflicts() —

✗ dplyr::filter() masks stats::filter()

✗ dplyr::lag() masks stats::lag()

i Use the conflicted package (<<http://conflicted.r-lib.org/>>) to force all conflicts to become errors

```
airportsCols <- cols_only(IATA_CODE = 'c',
                          CITY = 'c',
                          STATE = 'c',
                          LATITUDE = 'd',
                          LONGITUDE = 'd')

airports <- read_csv("datasets/airports.csv", col_types = airportsCols)
head(airports)
```

A tibble: 6 × 5

	IATA_CODE	CITY	STATE	LATITUDE	LONGITUDE
	<chr>	<chr>	<chr>	<dbl>	<dbl>
1	ABE	Allentown	PA	40.7	-75.4
2	ABI	Abilene	TX	32.4	-99.7
3	ABQ	Albuquerque	NM	35.0	-107.
4	ABR	Aberdeen	SD	45.4	-98.4
5	ABY	Albany	GA	31.5	-84.2
6	ACK	Nantucket	MA	41.3	-70.1

Para o arquivo de vôos: Importe apenas as colunas DESTINATION_AIRPORT e ARRIVAL_DELAY; Leia apenas 1 milhão de linhas por vez; Remova vôos em que o aeroporto de destino comece com a letra 1; Remova registros em que existam pelo menos uma coluna faltante; Determine, para cada parte do

arquivo, as estatísticas suficientes para a determinação do atraso médio por aeroporto de destino; Ao finalizar a leitura do arquivo, combine as estatísticas suficientes de modo a produzir a média de atraso por aeroporto.

```
getStats <- function(input, pos){
  input %>%
  filter(!(substr(DESTINATION_AIRPORT, 1, 1) == "1")) %>%
  filter(!is.na(DESTINATION_AIRPORT), !is.na(ARRIVAL_DELAY)) %>%
  group_by(DESTINATION_AIRPORT) %>%
  summarise(n_total = n(),
            n_atrasados = sum(ARRIVAL_DELAY > 10),
            .groups = "drop")
}

flightsCols <- cols_only(DESTINATION_AIRPORT = 'c',
                        ARRIVAL_DELAY = 'i')

flights <- read_csv_chunked("datasets/flights.csv",
                           callback = DataFrameCallback$new(getStats),
                           chunk_size = 1e6,
                           col_types = flightsCols)

head(flights)
```

```
# A tibble: 6 × 3
  DESTINATION_AIRPORT n_total n_atrasados
  <chr>              <int>      <int>
1 ABE                350         109
2 ABI                446         150
3 ABQ               3241         856
4 ABR                124          21
5 ABY                169          47
6 ACT                271          88
```

```
computeStats <- function(stats){
  stats %>%
  group_by(DESTINATION_AIRPORT) %>%
  summarise(Perc = sum(n_atrasados) / sum(n_total),
            .groups = "drop") %>%
  rename(Destination_Airport = DESTINATION_AIRPORT)
}

stats <- flights %>% computeStats()
head(stats)
```

```
# A tibble: 6 × 2
  Destination_Airport Perc
  <chr>              <dbl>
1 ABE                0.221
2 ABI                0.219
3 ABQ                0.247
4 ABR                0.124
```

```

4 ABR      0.134
5 ABY      0.255
6 ACK      0.214

```

2. Selecione a operação apropriada join para incluir, na tabela flights, as colunas CITY e STATE do objeto airports. Para executar esta tarefa:

a. Identifique a coluna que é a chave na tabela flights;

DESTINATION_AIRPORT

b. Identifique a coluna que é a chave na tabela airports;

IATA_CODE

c. Quais são os aeroportos que estão listados em flights, mas estão ausentes em airports?

```

ausentes <- anti_join(flights, airports, by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  distinct(DESTINATION_AIRPORT)
ausentes

```

```

# A tibble: 0 × 1
#   1 variable: DESTINATION_AIRPORT <chr>

```

Não há aeroportos de flights que estão ausentes em airports.

d. Apresente o comando que combine ambas as tabelas, indicando explicitamente as chaves;
e. Armazene a tabela resultante no objeto flights.

```

flights <- left_join(flights, airports %>% select(IATA_CODE, CITY, STATE), by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE"))
head(flights)

```

```

# A tibble: 6 × 5
  DESTINATION_AIRPORT n_total n_atrasados CITY      STATE
  <chr>              <int>      <int> <chr>    <chr>
1 ABE                350         109 Allentown PA
2 ABI                446         150 Abilene   TX
3 ABQ               3241         856 Albuquerque NM
4 ABR                124          21 Aberdeen SD
5 ABY                169          47 Albany    GA
6 ACT                271          88 Waco      TX

```

3. Quantos aeroportos cada estado possui? Apresente uma tabela ordenada de forma decrescente (no número de aeroportos).

```

tabela_estados <- airports %>%
  filter(!is.na(STATE)) %>%
  group_by(STATE) %>%
  summarise(n_aeroportos = n(), .groups = "drop") %>%
  arrange(desc(n_aeroportos))
tabela_estados

```

```

# A tibble: 54 × 2

```

```

STATE n_aeroportos
<chr>      <int>
1 TX          24
2 CA          22
3 AK          19
4 FL          17
5 MI          15
6 NY          14
7 CO          10
8 MN           8
9 MT           8
10 NC          8
# i 44 more rows

```

4. Apresente um mapa representando todos os atrasos observados por aeroporto.

- Carregue o pacote leaflet;
- Combine os comandos leaflet, addTiles e addMarkers para a criação de um mapa básico;
- Armazene o grafico em b) numa variável chamada this;
- Adicione as duas linhas abaixo após a criação da variável this (apenas se você estiver usando Jupyter):

```

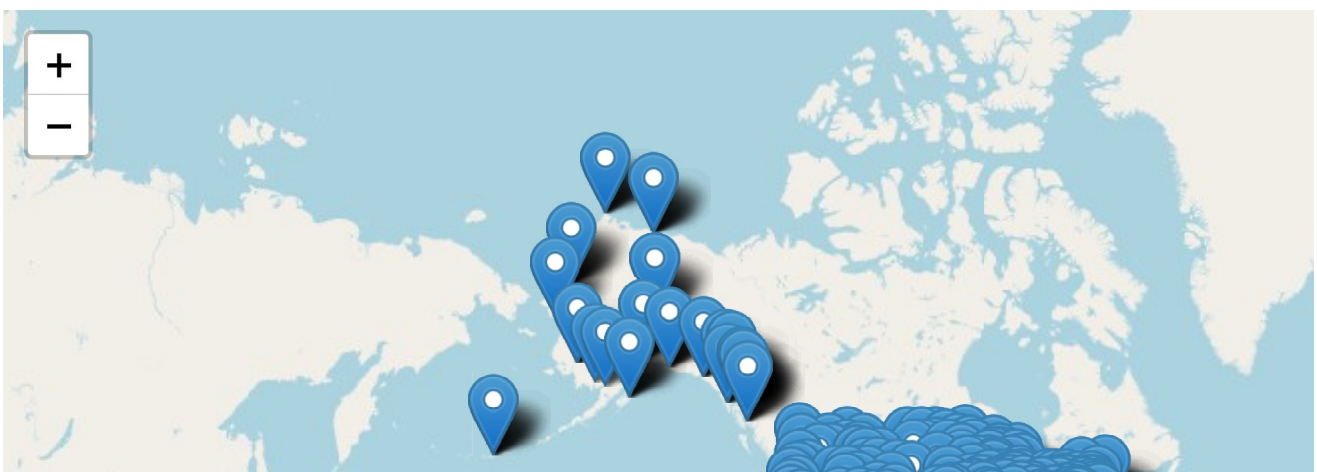
library(leaflet)

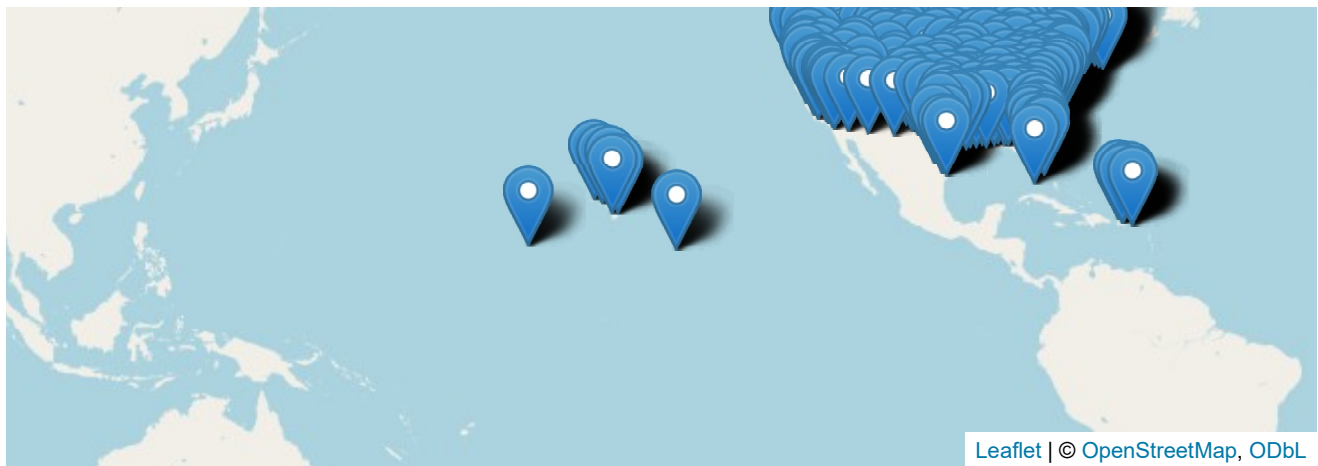
dados_mapa <- flights %>%
  left_join(airports %>%
    select(IATA_CODE, LATITUDE, LONGITUDE), by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE"))
  filter(!is.na(LATITUDE), !is.na(LONGITUDE))

this <- leaflet(dados_mapa) %>%
  addTiles() %>%
  addMarkers(
    lng = ~LONGITUDE,
    lat = ~LATITUDE,
    popup = ~paste0("<b>Aeroporto: </b>", DESTINATION_AIRPORT, "<br>",
      "<b>Atrasos: </b>", n_atrasados)
  )

this

```





```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-31 20:03:53 -03"
```